Prueba de consolidación

Mecánica de suelos · MS-5.1 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Una arcilla que en su historia soportó más carga que la actual, al cargarla se comprime…

a) Más que una normalmente consolidada b) Menos, mientras no se rebase σ'_p c) Igual

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. La prueba

Cuando una arcilla saturada se carga, el agua no puede salir de inmediato: el suelo se comprime poco a poco conforme el agua drena. A este proceso se le llama _____. En laboratorio se reproduce en el _____ (odómetro): una muestra inalterada confinada lateralmente recibe incrementos de carga, normalmente duplicando la anterior, y se mide su deformación con el tiempo.

Al final de cada incremento se calcula la relación de vacíos y se dibuja la _____: *e* contra el logaritmo del esfuerzo efectivo.

2. Qué se lee en la curva

La curva tiene un tramo inicial poco inclinado (_____, pendiente C_s) y un _____ casi recto y más empinado (pendiente C_c, índice de compresión). El quiebre entre ambos marca el _____ σ'_p, el máximo que el suelo ha soportado en su historia; se obtiene con la construcción de Casagrande.

Si σ'_p es igual al esfuerzo efectivo actual σ'_0, la arcilla está _____ (OCR = 1); si es mayor, está _____ y se comprimirá mucho menos mientras no se rebase σ'_p. Sin prueba, $C_c \approx 0.009(LL - 10)$ es una estimación para arcillas normalmente consolidadas.

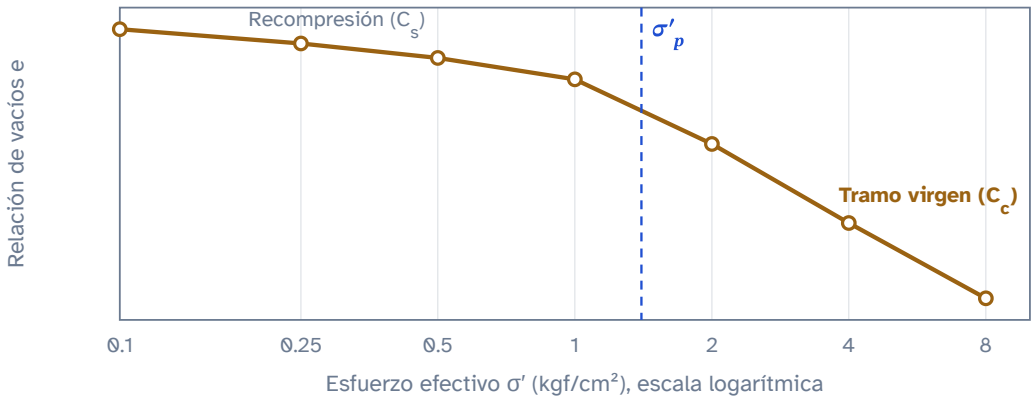


Figura 1. *Curva de compresibilidad del ejemplo con el esfuerzo de preconsolidación.*

3. Fórmulas

- Índice de compresión: $C_c = (e_1 - e_2)/\log(\sigma'_2/\sigma'_1)$
- Grado de preconsolidación: $\mathrm{OCR} = \sigma'_p/\sigma'_0$
- Estimación (Terzaghi y Peck): $C_c \approx 0.009(\mathrm{LL} - 10)$

4. Ejemplo guiado

De una prueba de consolidación se obtuvo la curva de la figura. En el tramo virgen, e = 0.750 con 4 kgf/cm² y e = 0.645 con 8 kgf/cm²; en recompresión, e = 1.000 con 0.25 kgf/cm² y 0.980 con 0.50 kgf/cm². Con σ'_p = 1.4 kgf/cm² y σ'_0 = 0.8 kgf/cm², calcula C_c, C_s y el OCR.

Datos

Tramo virgen: (4; 0.750) y (8; 0.645)

Recompresión: (0.25; 1.000) y (0.50; 0.980)

$\sigma'_p = 1.4$ kgf/cm²

$\sigma'_0 = 0.8$ kgf/cm²

Fórmulas

$C_c = \Delta e/\log(\sigma'_2/\sigma'_1)$ en el tramo virgen

C_s, igual en recompresión

$\mathrm{OCR} = \sigma'_p/\sigma'_0$

Sustitución

Resultado

> **Ojo con esto.** Calcular C_c con dos puntos que están a ambos lados de σ'_p. El índice de compresión se mide solo en el tramo virgen.